

ದೇಹದ ರಕ್ಷಕರು

II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 7 · ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗ

ಪಾತ್ರಗಳು: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ WBC 🦸 & ರೋಗನಿರೋಧಕ ತಂಡ

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer

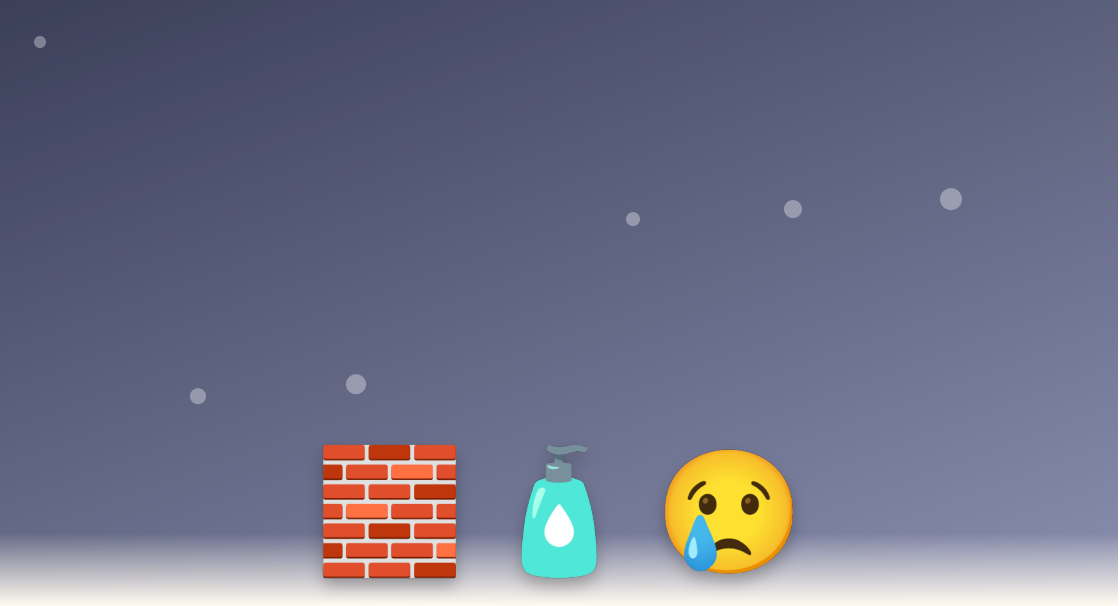


ಒಳನುಗ್ಗಿದ ಶತ್ರು

ಪುಟ್ಟ ವೈರಸ್ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹದೊಳಗೆ ನುಸುಳಿತು. ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತಗಳು ಹರಡಿದವು. "ಶತ್ರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ!" ಕೂಗಿದರು ರೋಗನಿರೋಧಕ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ WBC. "ರೋಗ ತರುವ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ **pathogen** — ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್, ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಅಥವಾ ಹುಳುಗಳು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ **immunity**: ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ನೆಗಡಿ rhinovirus ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ; ಮೂಗು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೋಂಕುತ್ತದೆ, ಶ್ವಾ ಸಕೋಶಗಳನ್ನಲ್ಲ.



ಪುಟ 2 / 8

ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಾರಗಳು

ಮೊದಲ ರಕ್ಷಣೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ — **innate immunity**, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರುವ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಲ್ಲದ ರಕ್ಷಣೆ. ಚರ್ಮ ಒಂದು **physical barrier**, ಮೂಗಿನ **mucus** ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಯಿತು. ಜಠರದ ಆಮ್ಲ, ಲಾಲಾರಸ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು **physiological barriers**. "ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದ್ವಾರದಲ್ಲೇ ತಡೆಯಲಾಗದು," ಒಪ್ಪಿದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, "ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕಾವಲುಗಾರರು."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Innate immunity ಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಡೆಗಳು: physical, physiological, cellular ಮತ್ತು cytokine.



ಕಾವಲುಗಾರರ ದಾಳಿ

ಕಾವಲುಗಾರರು ಧಾವಿಸಿದರು: **neutrophils** (PMNL), **monocytes** ಮತ್ತು **natural killer cells**, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನುಂಗುವ **macrophages** — **cellular barriers**. ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ಕೋಶಗಳು **interferons** ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಳಿಸಿ ಹತ್ತಿರದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೋಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವು — **cytokine barrier**. ಆ ಭಾಗ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಊದಿಕೊಂಡಿತು — ಉರಿಯೂತ, ಯುದ್ಧದ ಗುರುತು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Interferons: ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ಕೋಶಗಳು ಸ್ರವಿಸುವ, ಸೋಂಕಿಲ್ಲದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು.



ವಿಶೇಷ ಪಡೆ

ವೈರಸ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಯನ್ನು ಕರೆದರು — ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು **memory** ಇರುವ **acquired immunity**. ಎರಡು ತಂಡಗಳು: **B-lymphocytes** ಮತ್ತು **T-lymphocytes**. "ಈ ವೈರಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ನಿಧಾನವಾದ **primary response**," ಎಂದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. "ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಬಲ — **secondary response**, anamnestic response."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

B ಮತ್ತು T lymphocytes ಮೂಳೆಮಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ; T ಕೋಶಗಳು thymus ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತವೆ.



ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ

B-ಕೋಶಗಳು Y ಆಕಾರದ **antibodies** ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದವು — ಎರಡು ಭಾರ ಮತ್ತು ಎರಡು ಹಗುರ ಸರಪಳಿಗಳು, H_2L_2. ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಕಾಯ ವೈರಸ್‌ನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ **antigen** ಗುರುತಿಸಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು **humoral immune response**. ಅತ್ತ T-ಕೋಶಗಳು ಸೋಂಕಿತ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವು — ಕಸಿ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾದ **cell-mediated immunity**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳ ವಿಧಗಳು: IgA, IgM, IgE, IgG ಮತ್ತು IgD.



ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ

"ದೇಹ ತಾನೇ ಪ್ರತಿಕಾಯ ತಯಾರಿಸಿದರೆ **active immunity**," ಎಂದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. "ಸಿದ್ಧ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ **passive immunity** — ತಾಯಿಯ ಮೊದಲ ಹಾಲಿನ IgA ಭರಿತ **colostrum**, ಅಥವಾ ಹಾವು ಕಡಿತದ ನಂತರ ಕೊಡುವ antivenom ನಂತೆ." **Vaccination** ದುರ್ಬಲ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ರೋಗ ಬರದಂತೆ **memory cells** ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Recombinant DNA ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಯೀಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾ: ಯೀಸ್ಟ್‌ನಿಂದ hepatitis B ಲಸಿಕೆ.



ರಕ್ಷಕರು ತಪ್ಪಿದಾಗ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಂಡ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾನಿಯಿಲ್ಲದ ಪರಾಗ ಅಥವಾ ಧೂಳು **allergy** ತರಬಹುದು: **IgE** ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು **mast cells** ನಿಂದ **histamine** ಮತ್ತು serotonin ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸೀನು, ಕಣ್ಣೀರು ತರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇಹದ ಸ್ವಂತ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ — **autoimmunity**, rheumatoid arthritis ನಂತೆ. ತಂಡ **primary lymphoid organs** (ಮೂಳೆಮಜ್ಜೆ, thymus) ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ಗುಲ್ಮ, lymph nodes ನಂತಹ **secondary lymphoid organs** ನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

MALT (ಲೋಳೆಪೊರೆ ಸಂಬಂಧಿತ lymphoid ಅಂಗಾಂಶ) ದೇಹದ lymphoid ಅಂಗಾಂಶದ ಸುಮಾರು 50%.



ಪುಟ 8 / 8

ಸ್ಮರಣ ಕೋಶಗಳು ನೆನಪಿಡುತ್ತವೆ

ಕೊನೆಗೆ ವೈರಸ್ ಸೋತಿತು. ಆದರೆ ಕೆಲವು **memory cells** ವೈರಸ್‌ನ 'ಫೋಟೋ' ಹಿಡಿದು ಉಳಿದವು. ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಅದೇ ವೈರಸ್ ಮರಳಿತು — ಸೀನು ಶುರುವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಯಿತು. "ಅದಕ್ಕೇ ಲಸಿಕೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ," ಎಂದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ WBC. "ನಿಜವಾದ ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಿಡುಬನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿ ಪೋಲಿಯೋವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ನಿವಾರಿಸಿವೆ.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

pathogen p.1 · immunity p.1 · innate immunity p.2 · physical barrier p.2 · mucus p.2 · physiological barriers p.2 · neutrophils p.3 · monocytes p.3 · natural killer cells p.3 · macrophages p.3 · cellular barriers p.3 · interferons p.3 · cytokine barrier p.3 · memory p.4 · acquired immunity p.4 · B-lymphocytes p.4 · T-lymphocytes p.4 · primary response p.4 · secondary response p.4 · antibodies p.5 · antigen p.5 · humoral immune response p.5 · cell-mediated immunity p.5 · active immunity p.6 · passive immunity p.6 · colostrum p.6 · Vaccination p.6 · memory cells p.6 · allergy p.7 · IgE p.7 · mast cells p.7 · histamine p.7 · autoimmunity p.7 · primary lymphoid organs p.7 · secondary lymphoid organs p.7



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. ಸೋಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಯಾವ ಕೋಶಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ?

- ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳು
- ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣಗಳು
- ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳು
- ನರಕೋಶಗಳು

2. ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು?

- ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಗಿಸುವುದು
- ನಿರ್ದಿಷ್ಟ antigen ಗುರುತಿಸಿ ಬಂಧಿಸುವುದು
- ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣಿಸುವುದು
- ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸುವುದು

3. ಲಸಿಕೆಗಳು ಏಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ?

- ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ
- ವೇಗದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ memory cells ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ
- ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣಗಳ ಬದಲಿ
- ಅಲರ್ಜಿ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತವೆ

4. ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು:

- T-lymphocytes
- B-lymphocytes
- Neutrophils
- ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳು

5. Colostrum ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡುವುದು:

- Active immunity
- Passive immunity
- Autoimmunity
- ರೋಗನಿರೋಧಕತೆ ಇಲ್ಲ

ಉತ್ತರಗಳು: 1-ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣಗಳು · 2-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ antigen ಗುರುತಿಸಿ ಬಂಧಿಸುವುದು · 3-ವೇಗದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ memory cells ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ · 4-B-lymphocytes · 5-Passive immunity